

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения**

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине «Информационные технологии в физике»

«Изучение закона сохранения импульса
с использованием информационных технологий»

Обучающейся 1 курса
_____ Кочетковой Марии Павловны

Руководитель:
к.п.н., профессор
_____ Гончарова С.В.

«_____» _____ 2022 г.

Санкт-Петербург
2022

Оглавление

Оглавление	2
Введение	3
1. Теоретические основы закона сохранения импульса	4
1.1. Анализ научной литературы по теме	4
1.2. Понятия, виды и обозначения закона сохранения импульса в физике	5
2. Разработка прикладного программного продукта	9
2.2. Этапы создания продукта	9
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	10
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	11
ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ	13
Приложение 1	14
Приложение 2	15
Приложение 3	16
Приложение 4	17
Приложение 5	18
Приложение 6	19
Приложение 7	20
Приложение 8	21

Введение

Актуальность темы исследования. Настоящий век является глобальным веком технологий. Они внедрены во все сферы жизни человека. Образование – одно из важнейших и длительных периодов жизнедеятельности большинства населения России. Оно несомненно включает в себя множество разнообразных информационных технологий. Образовательный процесс в условиях цифровой среды требует разработки многочисленных прикладных программных продуктов, которые в том числе позволяют проводить исследования физических процессов с использованием вычислительного эксперимента.

Настоящая работа посвящена созданию прикладных программных продуктов, которые позволят провести расчеты с меньшей затратой времени.

Актуальность темы определила предмет, цель и задачи курсовой работы.

Цель. Разработка и реализация прикладных программных продуктов.

Предмет исследования. Закон сохранения импульса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) Провести анализ научной литературы по теме работы и представить материал удобный для разработки математической модели для проведения вычислительного эксперимента;
- 2) Представить этапы создания продукта.

Практическая значимость. Разработанные, готовые к использованию прикладные программные продукты, которые позволят провести вычислительный эксперимент, могут быть рекомендованы в образовательном процессе для изучения элементарной физики в теме «Закон сохранения импульса».

1. Теоретические основы закона сохранения импульса

1.1. Анализ научной литературы по теме

1. Физика в 2 ч. Часть 1 (Калашников Н.П., Муравьев С.Е.)

В учебном пособии приведен необходимый теоретический минимум по рассматриваемой теме. Все основные определения и законы вводятся на примере решения задач, а затем на других примерах демонстрируются принципы их использования.

2. Физика. Механика. Курс лекций с примерами решения задач (Ким, Д.Ч., Махро И.Г., Левит Д.И.)

Представлено краткое и последовательное изложение теоретического материала по рассматриваемой теме. Кроме теоретического материала, приведены подробные решения типовых задач, а также примеры практического применения законов.

3. Общая физика: механика. Электричество и магнетизм (Зотеев А.В., Склянкин А.А.)

Учебное пособие представляет собой развернутый конспект лекций. Материал отличается доступностью изложения. Даны разъяснения основных законов, явлений и понятий рассматриваемой темы.

4. Физика: механика, электричество и магнетизм (Давыдков В.В.)

В учебном пособии рассмотрены основные понятия и законы рассматриваемой темы. Книга дополнена большим количеством иллюстраций, для облегчения восприятия тем.

1.2 Понятия, виды и обозначения закона сохранения импульса в физике

Механическая система¹ – система тел, состоящая из совокупности материальных точек, которые находятся во взаимодействии, как между собой, так и с телами, не входящими в систему

Внутренние силы² – силы взаимодействия частей системы между собой

Внешние силы³ – силы взаимодействия частей системы с материальными точками или телами, ей не принадлежащими

Замкнутая (изолированная) механическая система – система, не подверженная действию внешних сил.

Если в системе, состоящей из N взаимодействующих тел, которая показана на рисунке 1, движение таково, что размеры и форма отдельных тел, образующих систему, не имеют значения, то имеется в виду задача о движении материальных точек или частиц. Под действием внешних сил $\vec{F}$ движется система частиц. На каждую частицу, помимо внутренних сил $\vec{f}_{ik}$ действует внешняя сила $\vec{F}_j$. Под действием этих сил движется каждая частица, следовательно движется вся система.

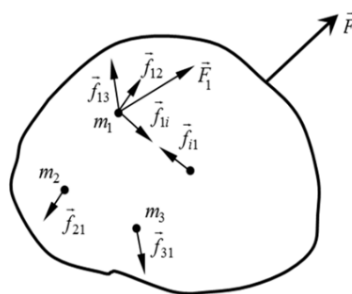


Рисунок 1⁴. Система, состоящая из N взаимодействующих тел.

^{1,2,3,4} <https://reader.lanbook.com/book/212681>

Просуммированные уравнения движения каждой частицы, полученные через II закон Ньютона – формула 1.

$$\sum_j \frac{d}{dt} (m_i \vec{v}_i) = \sum_i \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} + \sum_j \vec{F}_j \quad (1)$$

По III закону Ньютона $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$, то

$$\sum_i \sum_{i \neq j} \vec{f}_{ij} = 0, \quad \text{а} \quad \sum_j \vec{F}_j = \vec{F}, \quad (1.1)$$

где $\vec{f}_{ij}$ – внутренняя сила, действующая на i -ю частицу со стороны j -й частицы. С учетом формулы (1.1), формула (1) уравнения движения системы примет вид формулы (2)

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{v}_i \right) = \vec{F} \quad (2)$$

Если система изолирована ($\vec{F} = 0$), то формула (2) примет вид формулы (3)

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i m_i \vec{v}_i \right) = 0$$

или

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = \text{const} \quad (3)$$

Формула (3) – математическая запись закона сохранения импульса частиц, и гласит²: в замкнутой системе векторная сумма импульсов тел не меняется с течением времени.

Или: импульс каждой взаимодействующей частицы может изменяться, но векторная сумма импульсов останется постоянной.

Формулу (3) можно записать в виде формулы (4):

² <https://reader.lanbook.com/book/193329>

$$\sum_i m_i \vec{v}_i = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \dots + m_N \vec{v}_N = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2 + \dots + m_N \vec{u}_N = const$$

(4)

где $m_i \vec{v}_i, m_i \vec{u}_i$ – импульсы i -й частицы до и после взаимодействия соответственно.

Частные случаи:

1. Если система состоит из одной частицы (из одного тела) то есть $N = 1$. Тогда формула (3) примет вид (5)

$$m \vec{v} = const \quad (5)$$

Из формулы (5) следует, что, если тело изолировано, то его импульс остается постоянным с течением времени. Закон сохранения импульса выполняется в случае, если система не изолирована, но сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю.

2. Если изолированная система состоит из двух тел ($N = 2$), то при центральном ударе может произойти абсолютно упругий и абсолютно неупругий удар.

1) Абсолютно упругий удар

При абсолютно упругом ударе двух шаров массами m_1 и m_2 , которые двигались со скоростями v_1 и v_2 . В данном случае закон сохранения импульса будет выражен формулой (6).

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{u}_1 + m_2 \vec{u}_2, \quad (6)$$

где u_1 и u_2 – скорости шаров после удара.

В скалярной форме в проекции на ось OX закон примет вид (6.1)

$$m_1 v_1 \pm m_2 v_2 = m_1 u_1 \mp m_2 u_2, \quad (6.1)$$

где в левой части знак «-» означает, что шары до столкновения движутся навстречу друг другу; знак «+» - в одном направлении, например вдоль оси OX; в правой части знак «+» означает, что после удара оба шара движутся вдоль оси OX; знак «-» - шар массой m_2 после удара движется против оси OX.

Абсолютно упругим ударом называется удар, после прекращения которого деформация тела полностью исчезает, т.е. тело восстанавливает первоначальные размер и форму.

Найти скорости после удара возможно при нахождении второго шара в состоянии покоя ($v_2 = 0$), тогда формула (6.1) примет вид формулы (6.2)

$$m_1 v_1 = m_1 u_1 \mp m_2 u_2 \quad (6.2)$$

Тогда формула (6.2) может принять вид формул (7.1) и (7.2)

$$u_1 = \frac{(m_1 - m_2)v_1}{m_1 + m_2} \quad (7.1)$$

$$u_2 = \frac{2m_1 v_1}{m_1 + m_2} \quad (7.2)$$

В частном случае, когда оба шара имеют одинаковые массы ($m_1 = m_2$), первый шар после соударения останавливается ($u_1 = 0$), а второй движется со скоростью $u_2 = v_1$, т.е. шары обмениваются скоростями (и, следовательно, импульсами).

Если бы до соударения второй шар также имел ненулевую скорость ($v_2 \neq 0$), то эту задачу можно было бы легко свести к предыдущей с помощью перехода в новую систему отсчета, которая движется равномерно и прямолинейно со скоростью v_2 относительно «неподвижной» системы. В этой системе второй шар до соударения покоится, а первый по закону

сложения скоростей имеет скорость $v_1' = v_1 - v_2$. После определения скорости u_1 и u_2 шаров после соударения в новой системе, нужно сделать обратный переход к «неподвижной» системе.

2) Абсолютно неупругий удар

При абсолютно неупругом ударе двух шаров массами m_1 и m_2 , которые двигались со скоростями v_1 и v_2 . В данном случае закон сохранения импульса будет выражен формулой (8).

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = (m_1 + m_2) \vec{u} \quad (8)$$

В скалярной форме в проекции на ось OX закон примет вид (8.1)

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) u \quad (8.1)$$

Тогда формула (8.1) может принять вид формулы (9)

$$u = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} \quad (9)$$

2 Разработка прикладного программного продукта

2.2. Этапы создания продукта

Рассматриваемые задачи:

1) Есть два шара. Пользователь с клавиатуры вводит массы шаров, а также их скорости. При помощи языка программирования Pascal вычислить скорости после абсолютно упругого удара несколько раз. Сделать выводы.

- a) Разработка блок-схемы (Приложение 1)
- b) Написание кода (Приложение 2)
- c) Построение графиков зависимостей итоговых скоростей от масс и начальных скоростей шаров в Microsoft Excel
- d) Выводы: программа проверялась на школьных задачах, работает исправно, при введении нулевой скорости второго шара и одинаковых масс меняет скорости (происходит обмен скорости и импульса), а в остальных случаях считает скорости по выведенным формулам.

2) Есть две тележки. Пользователь с клавиатуры вводит массы тележек, их скорости, а также направления их движения. При помощи языка программирования Pascal вычислить общую скорость после абсолютно неупругого удара несколько раз. Сделать выводы.

- a) Разработка блок-схемы (Приложение 3)
- b) Написание кода (Приложение 4)
- c) Построение графиков зависимостей итоговой скорости от масс и начальных скоростей тележек в Microsoft Excel
- d) Выводы: программа проверялась на школьных задачах, работает исправно, при введении различных данных считает скорость по выведенным формулам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта были разработаны и реализованы прикладные программные продукты, которые позволяют вычислить итоговые скорости после абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов при помощи формул, которые были выведены из закона сохранения импульса, а также полученные данные были оформлены в графики зависимостей.

Для достижения поставленной цели был проведен анализ научной литературы по теме работы и представлен материал удобный для разработки математических моделей, которые использовались для проведения вычислительного эксперимента; были разработаны блок-схемы прикладных программных продуктов, после чего они были реализованы в виде программного кода на языке Pascal; полученные в ходе вычислительного эксперимента данные были введены в программу Microsoft Excel, где были построены графики зависимостей.

Прикладные программные продукты готовы к эксплуатации и могут быть рекомендованы для использования в образовательном процессе при изучении элементарной физики в теме «Закон сохранения импульса».

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. **Калашников, Н. П.** Физика в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. П. Калашников, С. Е. Муравьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09159-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491306> (дата обращения: 10.12.2022).
2. **Ким, Д. Ч.** Физика. Механика. Курс лекций с примерами решения задач : учебное пособие для вузов / Д. Ч. Ким, И. Г. Махро, Д. И. Левит. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 408 с. — ISBN 978-5-507-44333-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/223532> (дата обращения: 10.12.2022).
3. **Давыдков, В. В.** Физика: механика, электричество и магнетизм : учебное пособие для вузов / В. В. Давыдков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05013-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493190> (дата обращения: 10.12.2022).
4. **Зотеев, А. В.** Общая физика: механика. Электричество и магнетизм : учебное пособие для вузов / А. В. Зотеев, А. А. Склянкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06856-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492469> (дата обращения: 10.12.2022).

5. **Аксенова, Е. Н.** Общая физика. Механика (главы курса) : учебное пособие / Е. Н. Аксенова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-2927-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/212681> (дата обращения: 10.12.2022).
6. **Дырдин, В. В.** Физика. Механика. Молекулярная физика и термодинамика : учебное пособие / В. В. Дырдин, С. А. Шепелева, Т. Л. Ким. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2022. — 246 с. — ISBN 978-5-00137-294-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/257552> (дата обращения: 10.12.2022).
7. **Сальников, А. Н.** Физика. Основные принципы : учебник для вузов / А. Н. Сальников. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 408 с. — ISBN 978-5-8114-8300-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/193329> (дата обращения: 10.12.2022).
8. **Склярова, Е. А.** Физика. Механика : учебное пособие для вузов / Е. А. Склярова, С. И. Кузнецов, Е. С. Кулюкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06860-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492806> (дата обращения: 10.12.2022).

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ

Курсовая работа включает в себя:

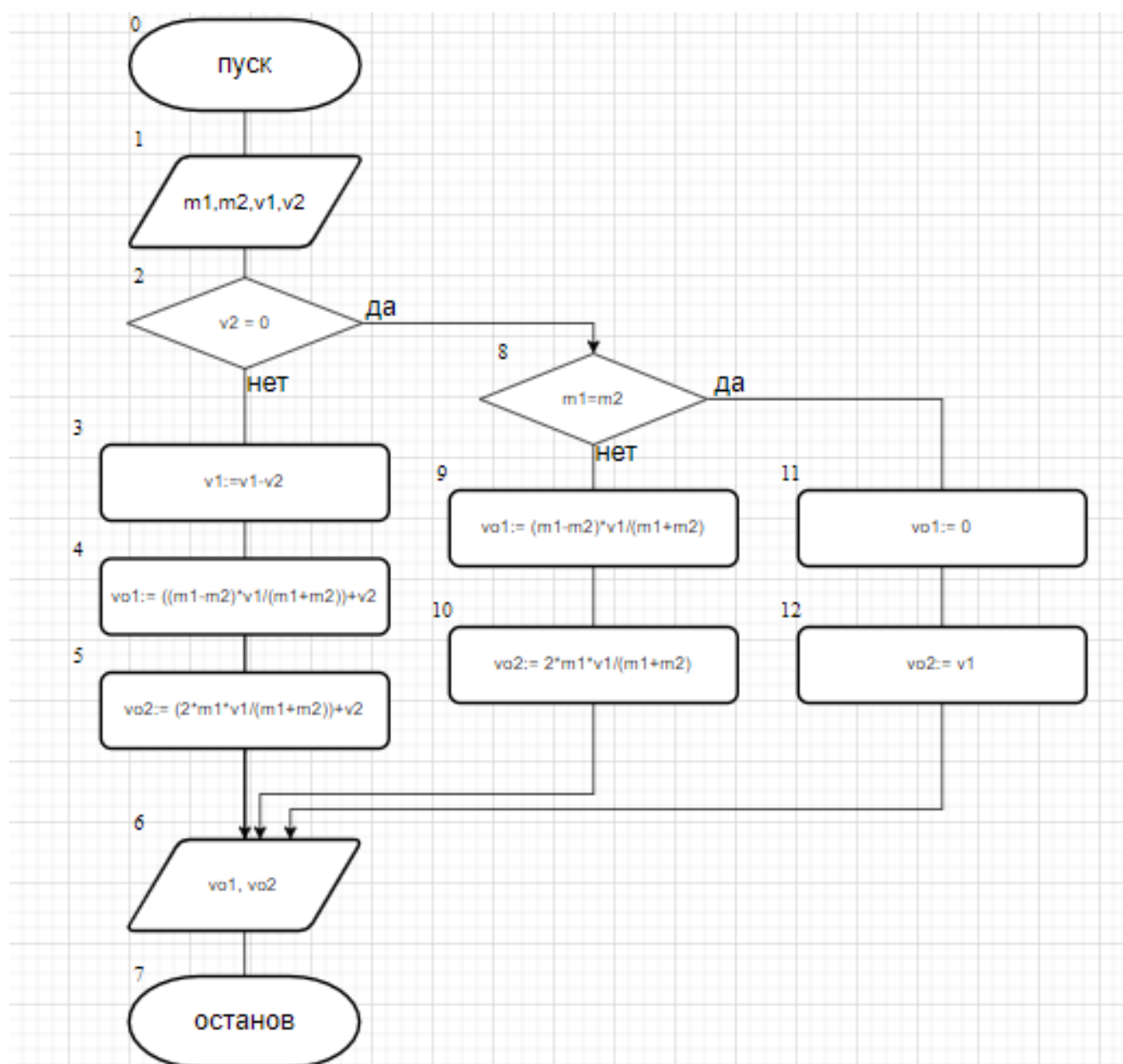
- 1 Введение;
- 2 2 части;
- 3 Заключение;
- 4 Список источников;

Курсовая работа содержит:

- 1 14 страниц;
- 2 0 таблиц;
- 3 1 рисунок;
- 4 4 приложения;
- 5 список источников, содержащий 8 источников.

Приложение 1

Блок-схема программы абсолютно упругого удара



Код программы абсолютно упругого удара

```
program kr1;

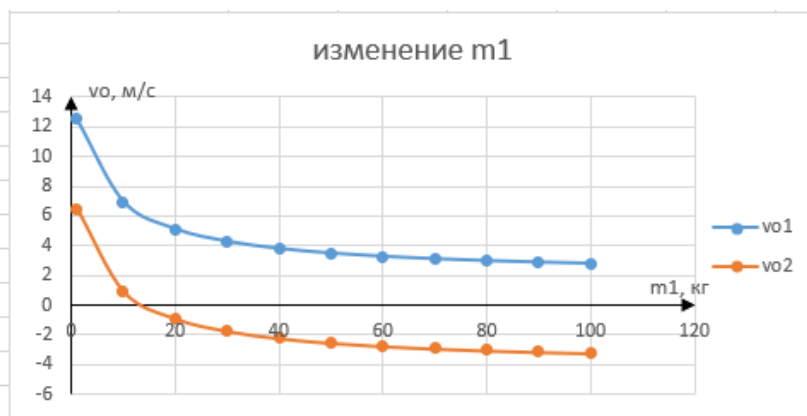
var
  m1,m2,v1,v2,vo1,vo2: real;

begin
  writeln('Введите массу первого шара:');
  readln(m1);
  writeln('Введите массу второго шара:');
  readln(m2);
  writeln('Введите скорость первого шара:');
  readln(v1);
  writeln('Введите скорость второго шара:');
  readln(v2);
  if v2 = 0 then
    begin
      if m1=m2 then
        begin
          vo1:= 0;
          vo2:= v1;
        end
      else
        begin
          vo1:= (m1-m2)*v1/(m1+m2);
          vo2:= 2*m1*v1/(m1+m2);
        end;
      end
    else
      begin
        v1:=v1-v2;
        vo1:= ((m1-m2)*v1/(m1+m2))+v2;
        vo2:= (2*m1*v1/(m1+m2))+v2;
      end;
    writeln(vo1);
    writeln(vo2);
  end.
```

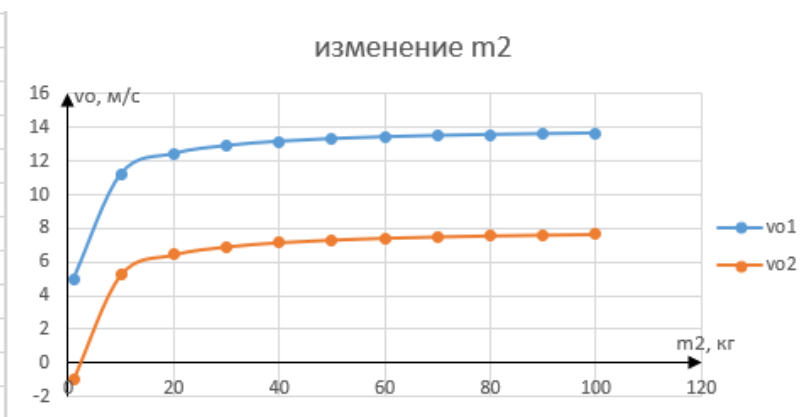

Приложение 3

Графики абсолютно упругого удара. Одно направление движения ($m1 \rightarrow m2 \rightarrow$)

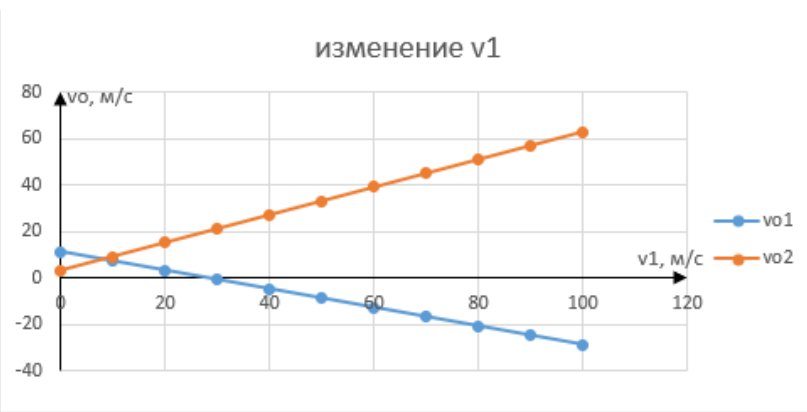
m1	vo1	vo2
1	12,5	6,5
10	6,941176	0,941176
20	5,111111	-0,88889
30	4,27027	-1,72973
40	3,787234	-2,21277
50	3,473684	-2,52632
60	3,253731	-2,74627
70	3,090909	-2,90909
80	2,965517	-3,03448
90	2,865979	-3,13402
100	2,785047	-3,21495



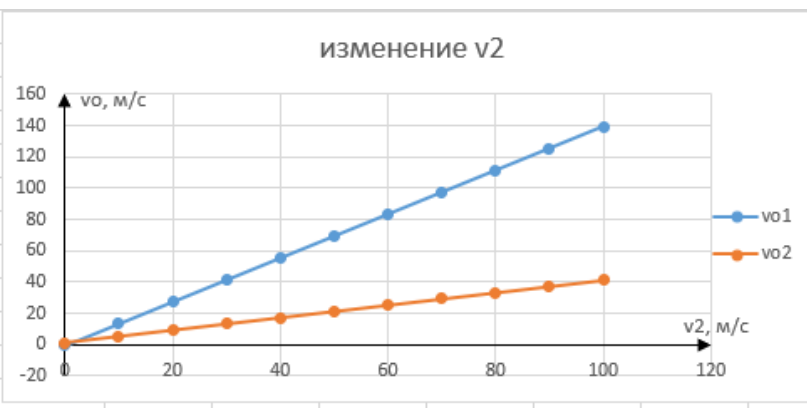
m2	vo1	vo2
1	5	-1
10	11,23077	5,230769
20	12,43478	6,434783
30	12,90909	6,909091
40	13,16279	7,162791
50	13,32075	7,320755
60	13,42857	7,428571
70	13,50685	7,506849
80	13,56627	7,566265
90	13,6129	7,612903
100	13,65049	7,650485



v1	vo1	vo2
0	11,2	3,2
10	7,2	9,2
20	3,2	15,2
30	-0,8	21,2
40	-4,8	27,2
50	-8,8	33,2
60	-12,8	39,2
70	-16,8	45,2
80	-20,8	51,2
90	-24,8	57,2
100	-28,8	63,2



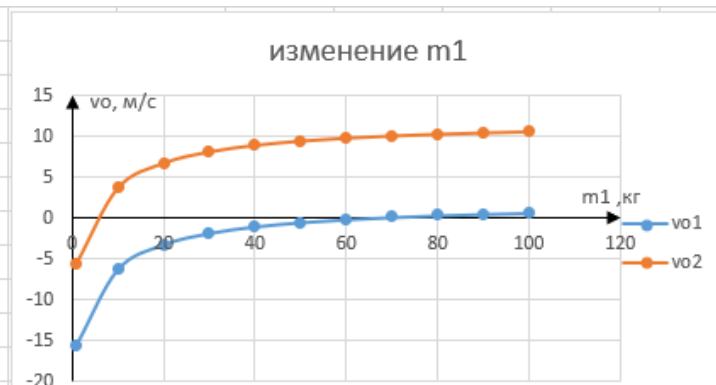
v2	vo1	vo2
0	-0,8	1,2
10	13,2	5,2
20	27,2	9,2
30	41,2	13,2
40	55,2	17,2
50	69,2	21,2
60	83,2	25,2
70	97,2	29,2
80	111,2	33,2
90	125,2	37,2
100	139,2	41,2



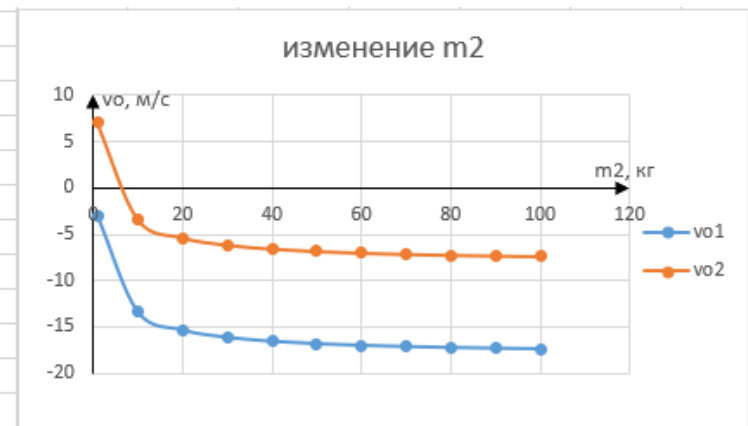
Приложение 4

Графики абсолютно упругого удара. Разные направления движения ($m1 \rightarrow$
 $\leftarrow m2$)

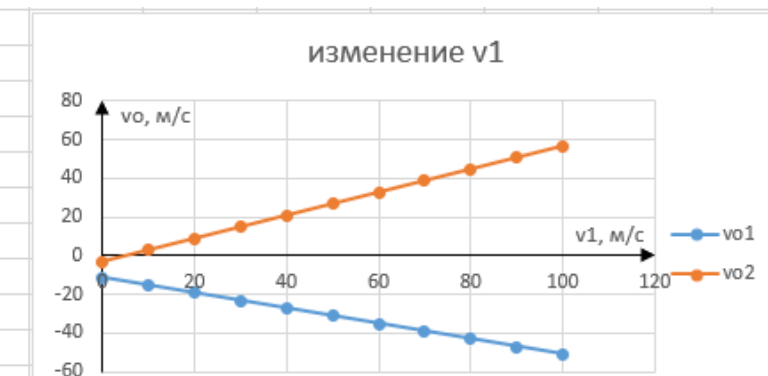
m1	vo1	vo2
1	-15,5	-5,5
10	-6,23529	3,764706
20	-3,18519	6,814815
30	-1,78378	8,216216
40	-0,97872	9,021277
50	-0,45614	9,54386
60	-0,08955	9,910448
70	0,181818	10,18182
80	0,390805	10,3908
90	0,556701	10,5567
100	0,691589	10,69159

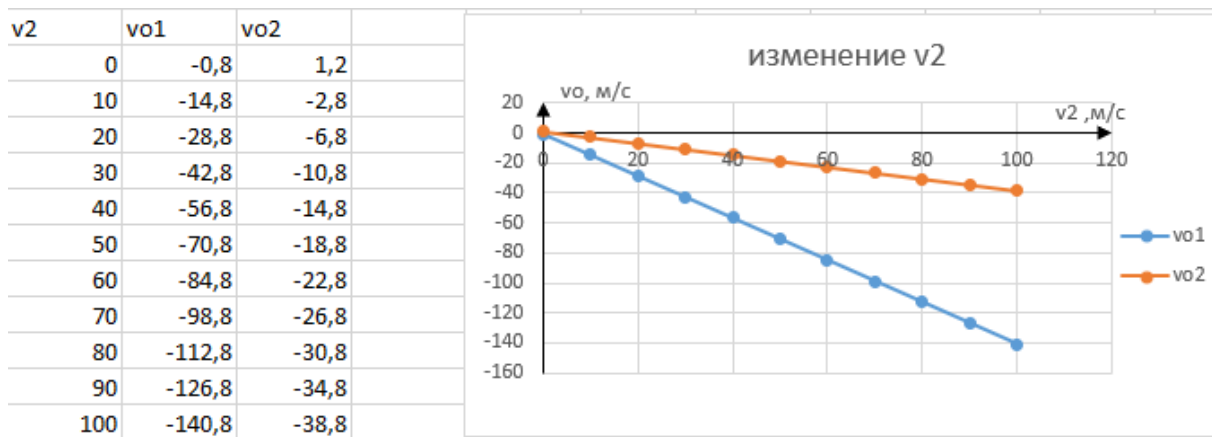


m2	vo1	vo2
1	-3	7
10	-13,3846	-3,38462
20	-15,3913	-5,3913
30	-16,1818	-6,18182
40	-16,6047	-6,60465
50	-16,8679	-6,86792
60	-17,0476	-7,04762
70	-17,1781	-7,17808
80	-17,2771	-7,27711
90	-17,3548	-7,35484
100	-17,4175	-7,41748

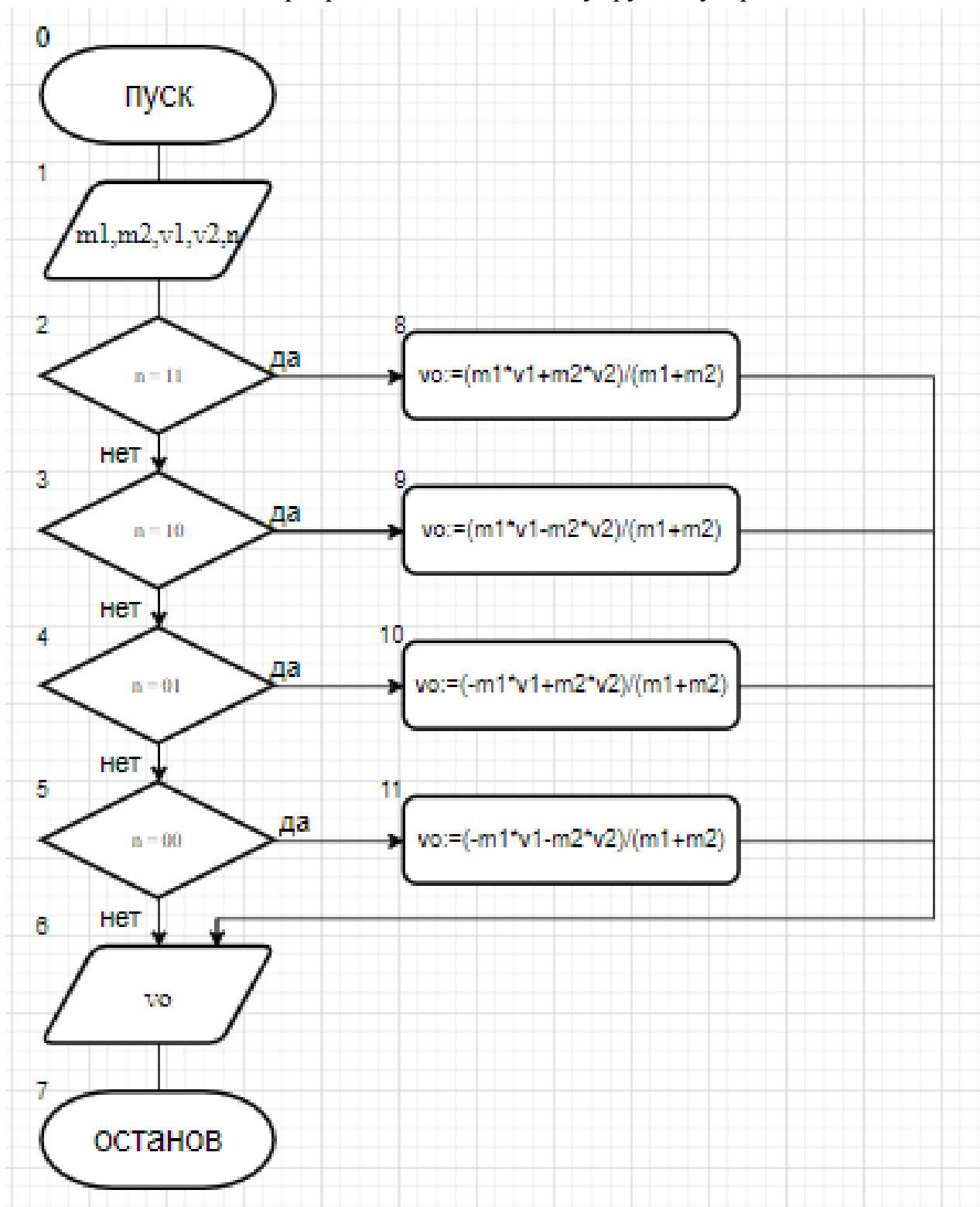


v1	vo1	vo2
0	-11,2	-3,2
10	-15,2	2,8
20	-19,2	8,8
30	-23,2	14,8
40	-27,2	20,8
50	-31,2	26,8
60	-35,2	32,8
70	-39,2	38,8
80	-43,2	44,8
90	-47,2	50,8
100	-51,2	56,8





Блок-схема программы абсолютно неупругого удара



Код программы абсолютно неупругого удара

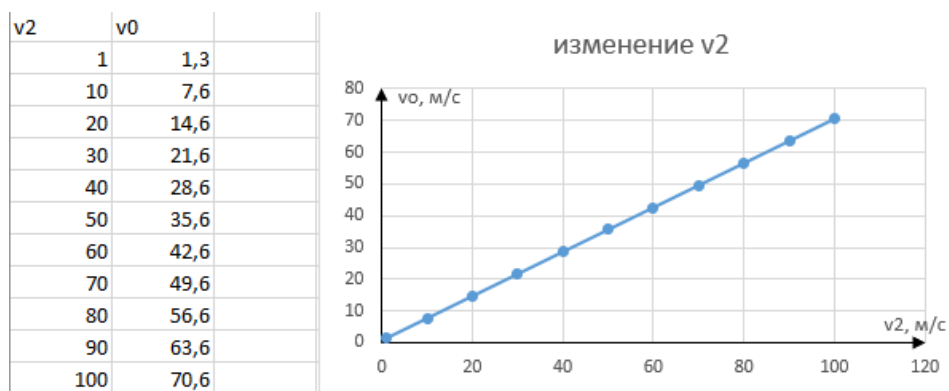
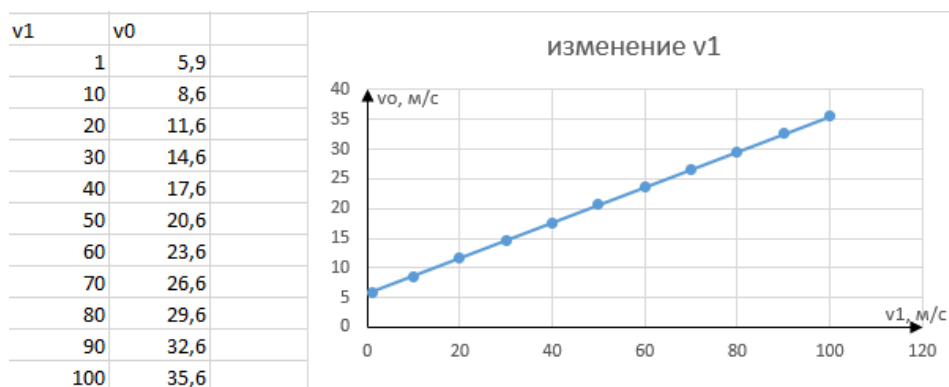
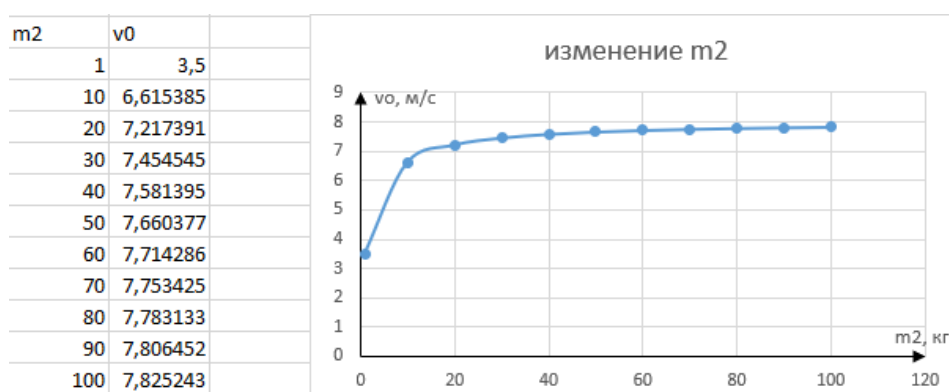
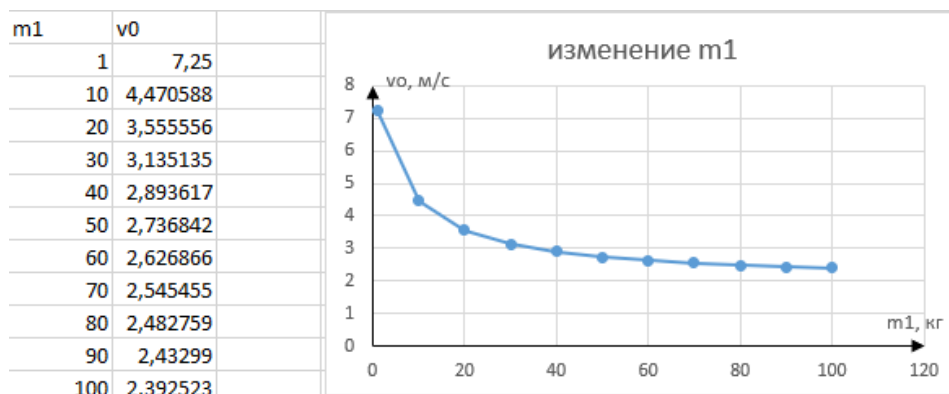
```
program kr2;

var
  m1,m2,v1,v2,vo: real;
  n: integer;

begin
  writeln('Введите массу первой тележки:');
  readln(m1);
  writeln('Введите массу второй тележки:');
  readln(m2);
  writeln('Введите скорость первой тележки:');
  readln(v1);
  writeln('Введите скорость второй тележки:');
  readln(v2);
  writeln('Введите направления (без пробелов и запятых) первой и второй тележек относительно оси OX (против - 0, вдоль - 1):');
  readln(n);
  case n of
    11: vo:=(m1*v1+m2*v2)/(m1+m2);
    10: vo:=(m1*v1-m2*v2)/(m1+m2);
    01: vo:=(-m1*v1+m2*v2)/(m1+m2);
    00: vo:=(-m1*v1-m2*v2)/(m1+m2);
  end;
  writeln(vo);
end.
```

Приложение 7

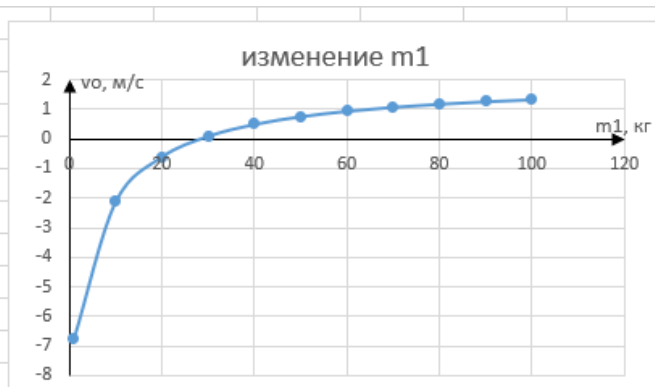
Графики абсолютно неупругого удара. Одно направление движения
($m_1 \rightarrow m_2 \rightarrow$)



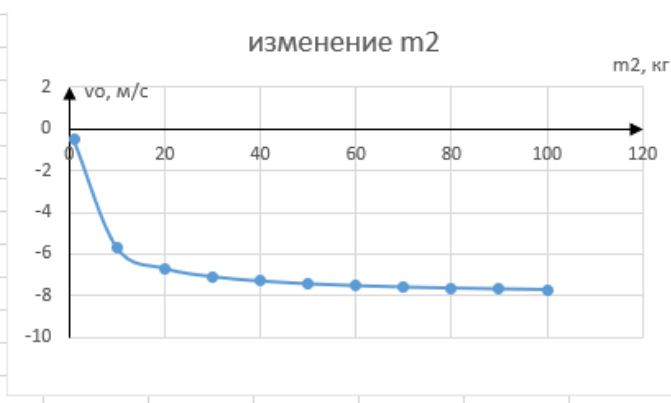
Приложение 8

Графики абсолютно неупругого удара. Разные направления движения
($m_1 \rightarrow -m_2$)

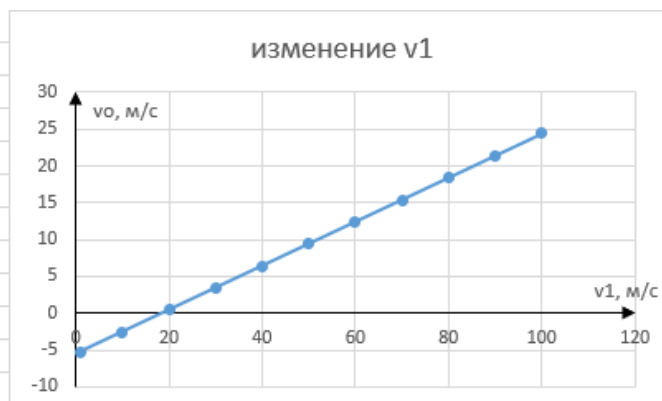
m1	vo
1	-6,75
10	-2,11765
20	-0,59259
30	0,108108
40	0,510638
50	0,77193
60	0,955224
70	1,090909
80	1,195402
90	1,278351
100	1,345794



m2	vo
1	-0,5
10	-5,69231
20	-6,69565
30	-7,09091
40	-7,30233
50	-7,43396
60	-7,52381
70	-7,58904
80	-7,63855
90	-7,67742
100	-7,70874



v1	vo
1	-5,3
10	-2,6
20	0,4
30	3,4
40	6,4
50	9,4
60	12,4
70	15,4
80	18,4
90	21,4
100	24,4



v2	vo
1	-0,1
10	-6,4
20	-13,4
30	-20,4
40	-27,4
50	-34,4
60	-41,4
70	-48,4
80	-55,4
90	-62,4
100	-69,4

